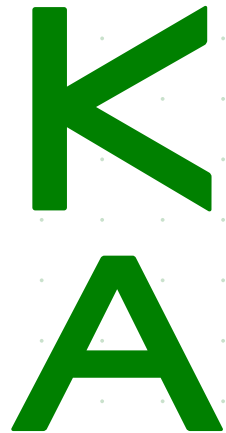


Vorlesung 06 – Transistor-Grundsaltungen

Elektronik, SS23

Prof. Dr. Herman Jalli Ng (herman-jalli.ng@h-ka.de)



Verstärkermodell

- Verstärker kann als spannungsgesteuerte Spannungsquelle $A_{v0} \cdot v_{in}$ modelliert werden, wobei
 - v_{in} ist die Steuerspannung
 - A_{v0} ist die Leerlauf Spannungsverstärkung
 - r_{out} ist der Innen-/Ausgangswiderstand der Spannungsquelle
 - r_{in} ist der Eingangswiderstand des Verstärkers
- Wenn keine Last am Ausgang, die Ausgangsspannung und Leerlauf-Spannungsverstärkung sind

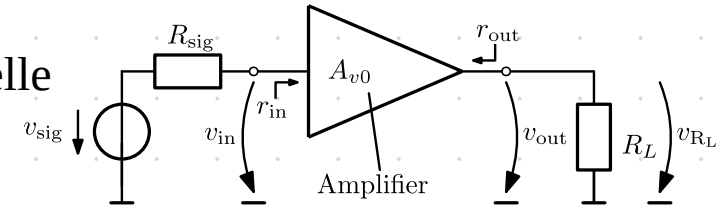
$$R_L \rightarrow \infty \quad v_{out} = A_{v0} \cdot v_{in}$$

$$\rightarrow A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}}$$

- Im Fall von R_L als Lastwiderstand am Ausgang, die Ausgangsspannung und Spannungsverstärkung

$$R_L \neq \infty \quad v_{RL} = A_{v0} \cdot v_{in} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$$

$$\rightarrow A_v = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$$

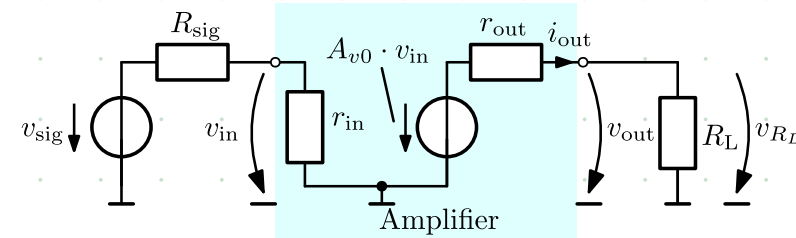


$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}}$$

$$A_{v0} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{v_{RL}}{v_{in}}$$

$$A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = A_{in} \cdot A_v$$



$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}}$$

$$A_{in} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$$

$$A_{v0} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{R_L \rightarrow \infty}$$

$$A_v = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$$

$$A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = A_{in} \cdot A_v = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \cdot A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$$

Verstärkermodell

- Wenn Spannungssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} am Verstärker mit Eingangswiderstand r_{in} gespeist wird, dann sind die Eingangsspannung und Verlust

$$v_{\text{in}} = v_{\text{sig}} \cdot \frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}}$$

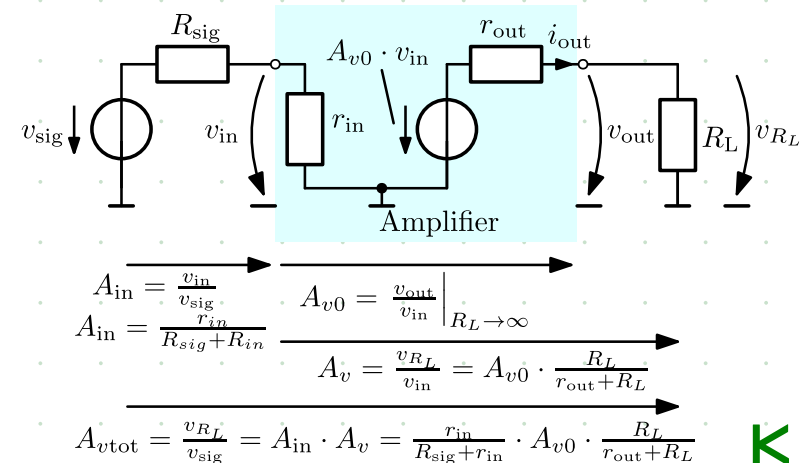
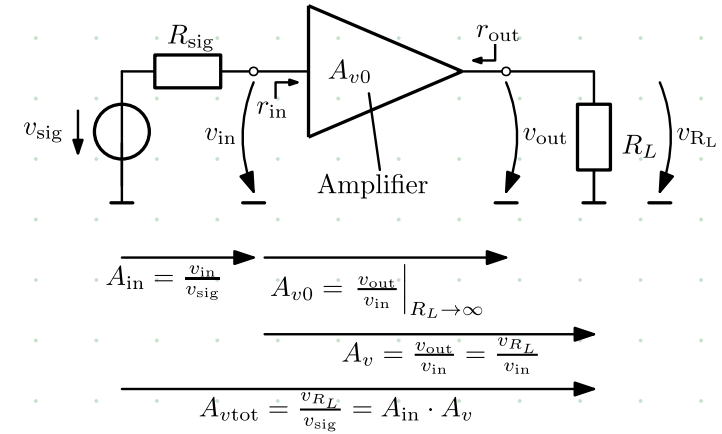
$$\rightarrow \frac{v_{\text{in}}}{v_{\text{sig}}} = A_{\text{in}} = \frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}}$$

- Die Ausgangsspannung am Lastwiderstand die Gesamtspannungsverstärkung sind

$$v_{R_L} = A_{v0} \cdot v_{\text{in}} \cdot \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L}$$

$$v_{R_L} = A_{v0} \cdot v_{\text{sig}} \cdot \frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}} \cdot \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L}$$

$$\rightarrow \frac{v_{R_L}}{v_{\text{sig}}} = A_{\text{vtot}} = \frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}} \cdot A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L}$$



Verstärkermodell

- Verstärker kann als spannungsgesteuerte Stromquelle $G_m \cdot v_{in}$ modelliert werden, wobei
 - v_{in} ist die Steuerspannung
 - G_m ist die Stromverstärkung
 - r_{out} ist der Innen-/Ausgangswiderstand der Spannungsquelle
 - r_{in} ist der Eingangswiderstand des Verstärkers
- Im Fall von R_L als Lastwiderstand am Ausgang, Ausgangsspannung und Leerlauf-Spannungsverstärkung

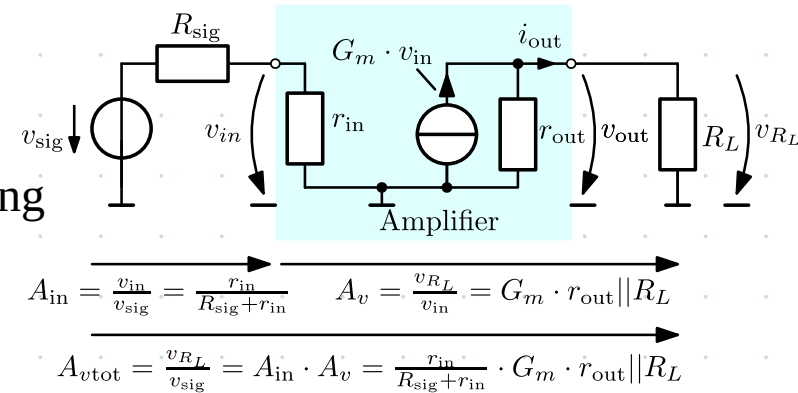
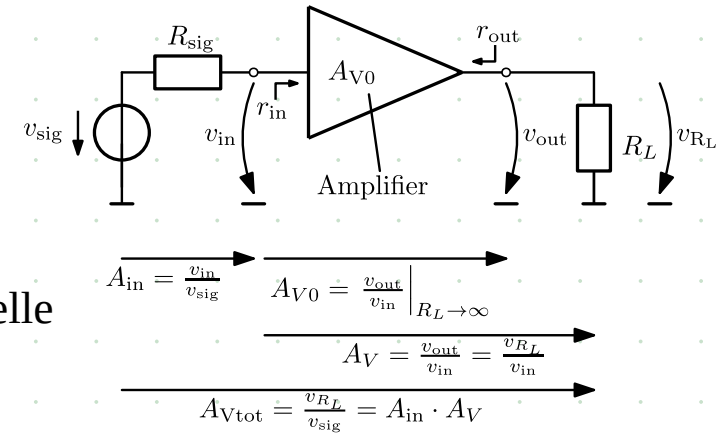
$$v_{R_L} = G_m \cdot v_{in} \cdot r_{out} || R_L$$

$$\rightarrow A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{in}} = G_m \cdot r_{out} || R_L$$

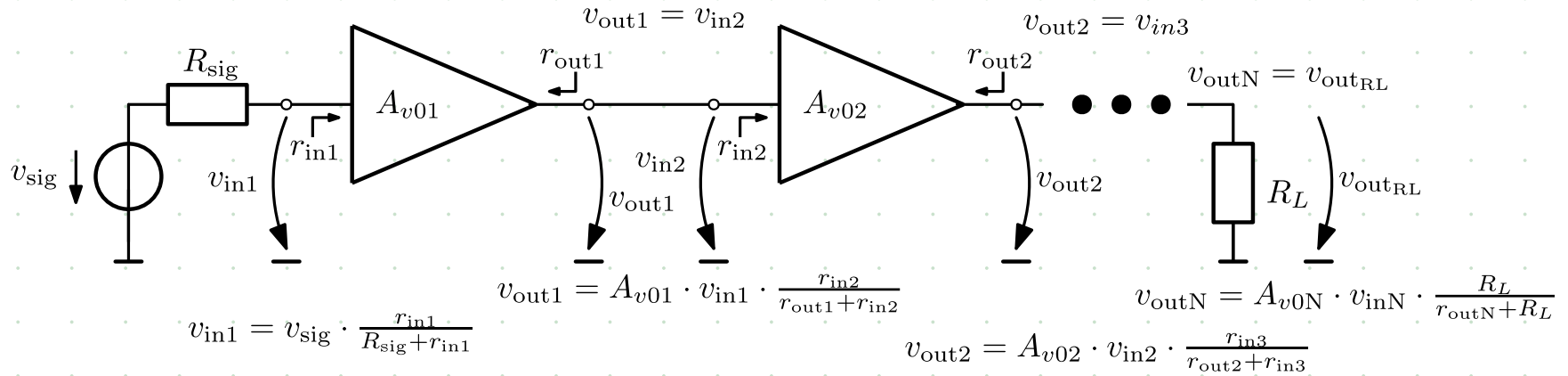
- Ausgangsspannung und Gesamtspannungsverstärkung aufgrund vom Spannungssignal v_{sig} mit R_{sig}

$$v_{R_L} = G_m \cdot v_{sig} \cdot \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \cdot r_{out} || R_L$$

$$\rightarrow A_{vtot} = \frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \cdot G_m \cdot r_{out} || R_L$$



Modell Multistufige Verstärker

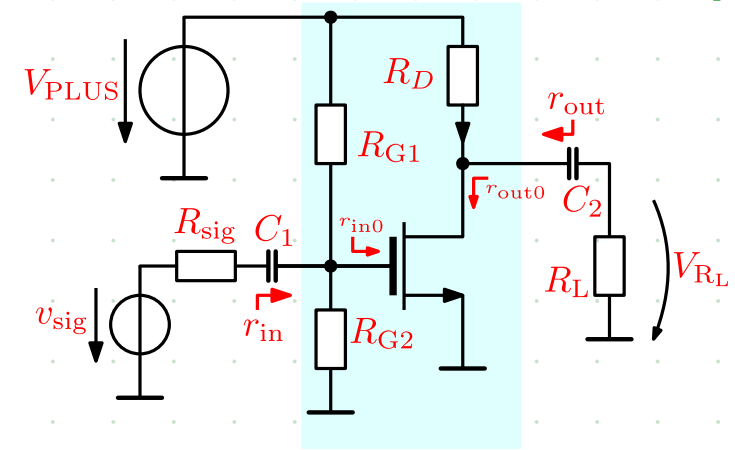


- Die Gesamtspannungsverstärkung vom zwei stufigem Verstärker ist

$$\frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = A_{vtot} = \frac{r_{in1}}{R_{sig} + r_{in1}} \cdot A_{v01} \cdot \frac{r_{in2}}{r_{out1} + r_{in2}} \cdot A_{v02} \cdot \frac{R_L}{r_{out2} + R_L}$$

Source Schaltung

- Source ist mit einer Gleichtaktspannung (Masse) verbunden und wird nicht für Eingang- /Ausgangssignal verwendet
- Gate ist Signaleingang, Drain ist Signalausgang
- Der Arbeitspunkt V_{GS0} und I_{D0} wird mit Hilfe vom Widerstandsteiler R_{G1} und R_{G2} generiert
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Gateeingang einkoppelt und wird mit der DC-Spannung V_{GS0} überlagert
- Drainauegang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Die Kondensatoren C_1 am Gateeingang und C_2 am Drainauegang verhalten sich wie DC-Blocker. Der DC-Arbeitspunkt wird nicht vom Eingangssignal und Last beeinflusst
- Bei DC, C_1 und C_2 verhalten sich wie Leerlauf (Impedanz ist unendlich groß)
- Bei hohen Frequenzen, C_1 and C_2 verhalten sich wie Kurzschluss



$$Z_c = \frac{1}{j2\pi fC}$$

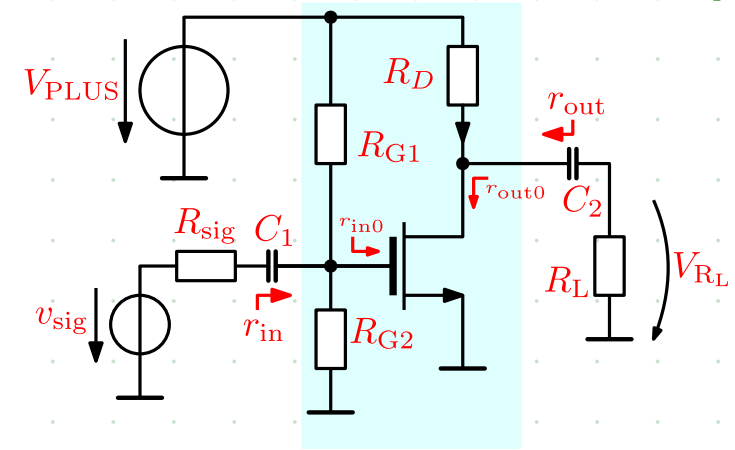
$$\text{Bsp. } C_1 = C_2 = 100\mu\text{F}, f = 10\text{kHz}$$

$$\text{Für DC, } f=0 \rightarrow |Z_c| = \frac{1}{2\pi \cdot 0 \cdot C} = \infty$$

$$\text{Für AC, } f=10\text{kHz} \rightarrow |Z_c| = 0.16\Omega$$

Sourceschaltung

- Die Sourceschaltung wird mit folgenden Daten entworfen
 - $V_{\text{PLUS}}=5\text{V}$, $R_{\text{sig}}=1\text{k}\Omega$, $R_{\text{L}}=10\text{k}\Omega$
 - NMOS: $V_{\text{th}}=0.6\text{V}$, $\mu_{\text{n}}C_{\text{ox}}=200\mu\text{A/V}_2$, $W=125\mu\text{m}$, $L=0,5\mu\text{m}$, $\lambda=0.01\text{V}^{-1}$
 - $R_{\text{G1}}=420\text{k}\Omega$, $R_{\text{G2}}=80\text{k}\Omega$, $R_{\text{D}}=2.5\text{k}\Omega$
- Schaltungsanalyse:
 - Berechne den DC-Arbeitspunkt V_{GS0} und I_{D0}
 - Berechne die Gesamtkleinsignalspannungsverstärkung
 - Impedanz von Blockings-Kondensatoren sind in Kleinsignalanalyse vernachlässigbar



$$A_{v\text{tot}} = \frac{v_{\text{RL}}}{v_{\text{sig}}}$$

Sourceschaltung – Arbeitspunktbestimmung

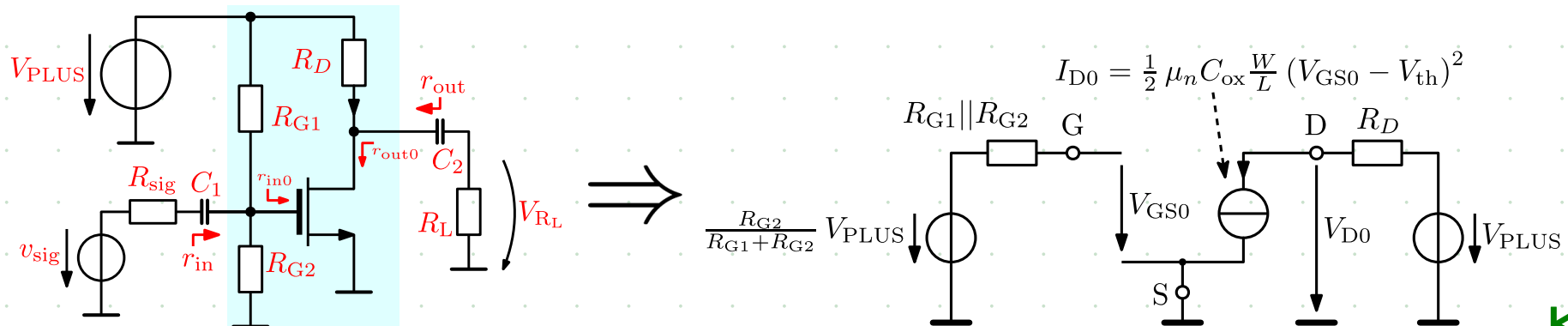
- Zeichne das Ersatzschaltbild für Arbeitspunktberechnung
 - Alle AC-Komponenten inklusive v_{sig} , Blockings-Kondensatoren, und Last entfernen
- Annahme, Transistor wird im Abschnürbereich betrieben

• Der Arbeitspunkt ist
$$V_{GS0} = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{PLUS} = \frac{80k\Omega}{420k\Omega + 80k\Omega} 5 = 0.8V$$

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS0} - V_{th})^2 = \frac{1}{2} 200 \mu A/V^2 \frac{125 \mu m}{0.5 \mu m} (0.8V - 0.6V)^2 = 1mA$$

- Überprüfe der Richtigkeit der Annahme (ob $V_{DS0} \geq V_{GS0} - V_{th}$)

$$V_{DS0} = V_{D0} = V_{PLUS} - R_D I_{D0} = 5 - 2.5k\Omega \cdot 1mA = 2.5V \geq V_{GS0} - V_{th} = 0.8V - 0.6V = 0.2V$$



Sourceschaltung – Kleinsignalanalyse

- Zeichne das Ersatzschaltbild für die Kleinsignalanalyse
 - Alle DC-Quellen entfernen (DC-Spannungsquellen mit Kurzschluss ersetzen)

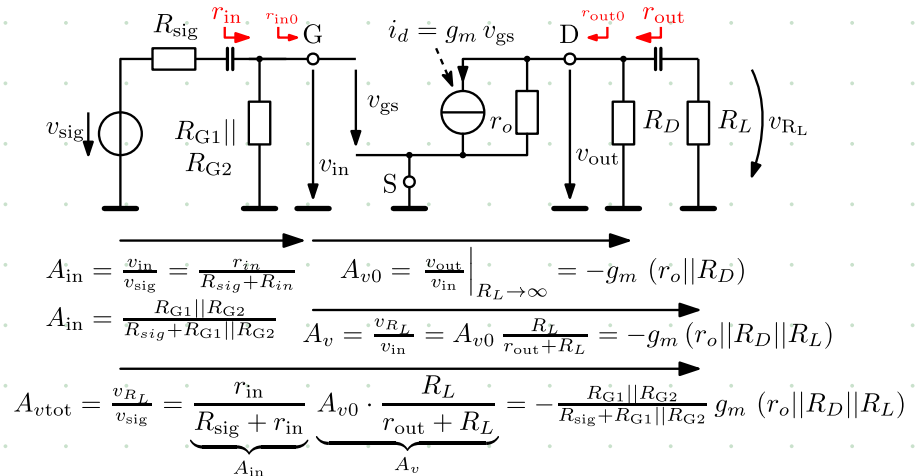
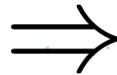
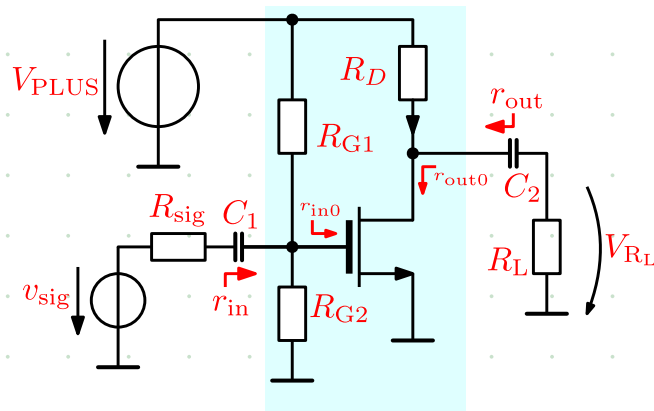
- Berechne alle Kleinsignalparameter mit $I_{D0}=1\text{mA}$

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_{D0}} = 10\text{mA/V} \quad r_o = \frac{1}{\lambda I_{D0}} = 100\text{k}\Omega$$

- Berechne Eingangswiderstand: $r_{in0} = \infty$ $r_{in} = R_{G1} || R_{G2} || r_{in0} = R_{G1} || R_{G2} = 67.2\text{k}\Omega$

- Eingangssignal v_{sig} mit R_{sig} führt zu Eingangsspannung v_{in} und Spannungsverlust A_{in} von

$$v_{in} = v_{sig} \cdot \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \rightarrow \frac{v_{in}}{v_{sig}} = A_{in} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} = \frac{R_{G1} || R_{G2}}{R_{sig} + R_{G1} || R_{G2}} = 0.9853$$



Source Schaltung – Kleinsignalanalyse

- Berechne Ausgangswiderstand: $r_{out0} = r_o = 100\text{k}\Omega$ $r_{out} = r_{out0} || R_D = r_o || R_D = 2.439\text{k}\Omega$
- Wenn keine Last am Ausgang, die Ausgangsspannung und Spannungsverstärkung sind

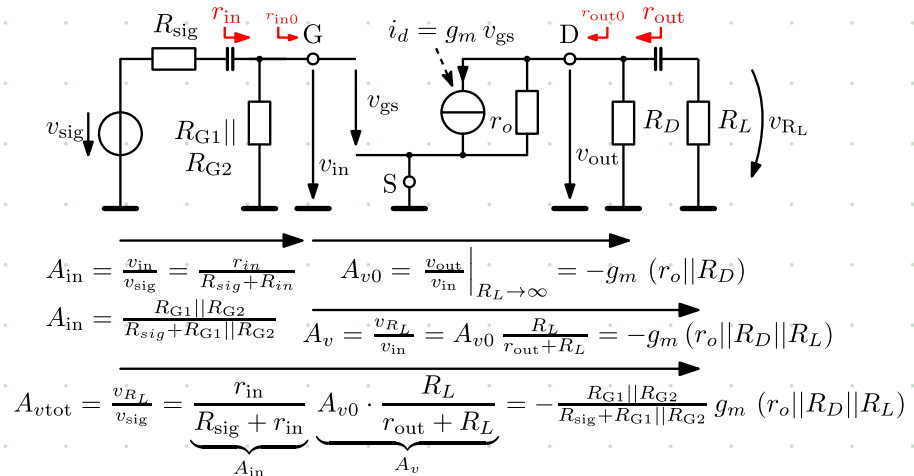
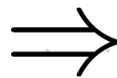
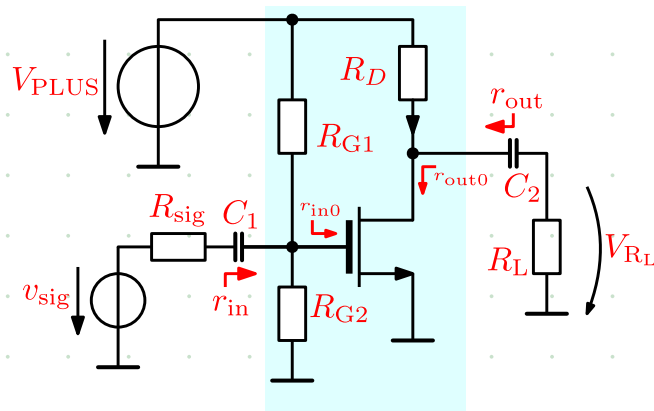
$$R_L \rightarrow \infty \quad v_{out} = -g_m v_{in} (r_o || R_D) \rightarrow A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m r_{out} = -24.39$$

- Bei $R_L = 10\text{k}\Omega$ am Ausgang, Ausgangsspannung und Leerlauf-Spannungsverstärkung sind

$$v_{RL} = -g_m v_{in} r_{out} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} \rightarrow A_v = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -g_m (r_{out} || R_L) = -g_m (r_o || R_D || R_L) = -19.6$$

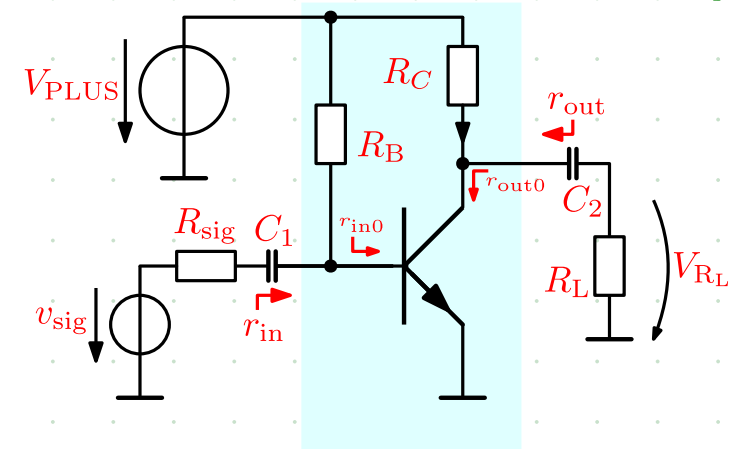
- Die Ausgangsspannung am Lastwiderstand und die Gesamte Spannungsverstärkung sind

$$v_{RL} = -g_m v_{sig} r_{out} \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} \rightarrow A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = \underbrace{\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}}_{A_{in}} \underbrace{A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L}}_{A_v} = -\frac{R_{G1} || R_{G2}}{R_{sig} + R_{G1} || R_{G2}} g_m (r_o || R_D || R_L) = -19.32$$



Emitterschaltung

- Emitter ist mit einer Gleichtaktspannung (Masse) verbunden und wird nicht für Eingang- /Ausgangssignal verwendet
- Basis ist Signaleingang, Kollektor ist Signalausgang
- Der Arbeitspunkt V_{BE0} und I_{C0} wird mit Hilfe vom Widerstand R_B generiert
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Basiseingang einkoppelt und wird mit der DC-Spannung V_{BE0} überlagert
- Kollektorausgang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Die Kondensatoren C_1 am Basiseingang und C_2 am Kollektorausgang verhalten sich wie DC-Blocker. Der DC-Arbeitspunkt wird nicht vom Eingangssignal und Last beeinflusst
- Bei DC, C_1 und C_2 verhalten sich wie Leerlauf (Impedanz ist unendlich groß)
- Bei hohen Frequenzen, C_1 and C_2 verhalten sich wie Kurzschluss



$$Z_c = \frac{1}{j2\pi fC}$$

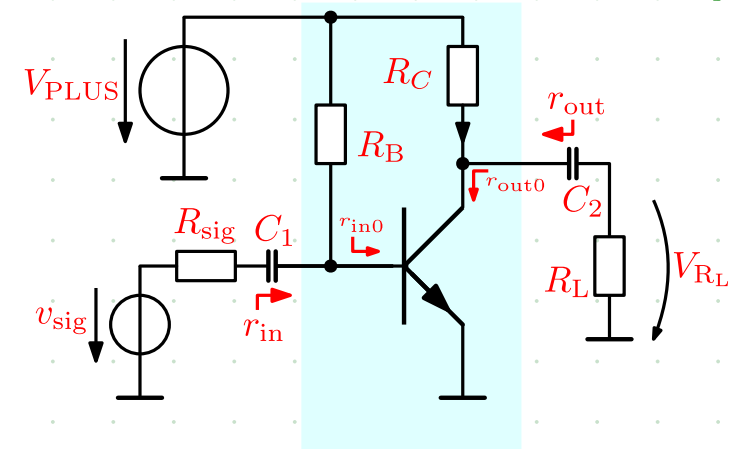
$$\text{Bsp. } C_1 = C_2 = 100\mu\text{F}, f=10\text{kHz}$$

$$\text{Für DC, } f=0 \rightarrow |Z_c| = \frac{1}{2\pi \cdot 0 \cdot C} = \infty$$

$$\text{Für AC, } f=10\text{kHz} \rightarrow |Z_c| = 0.16\Omega$$

Emitterschaltung

- Die Emitterschaltung wird mit folgenden Daten entworfen
 - $V_{\text{PLUS}}=5\text{V}$, $R_{\text{sig}}=1\text{k}\Omega$, $R_{\text{L}}=10\text{k}\Omega$
 - NPN: $\beta=200$, $I_{\text{S}}=8\text{fA}$, $V_{\text{A}}=80\text{V}$, $V_{\text{CEsat}}=0.2\text{V}$
 - $R_{\text{B}}=220\text{k}\Omega$, $R_{\text{C}}=1\text{k}\Omega$
- Schaltungsanalyse:
 - Berechne den DC-Arbeitspunkt V_{GS0} and I_{D0}
 - Berechne die Gesamtkleinsignalspannungsverstärkung
 - Impedanz von Blockings-Kondensatoren sind in Kleinsignalanalyse vernachlässigbar



$$A_{v\text{tot}} = \frac{v_{\text{RL}}}{v_{\text{sig}}}$$

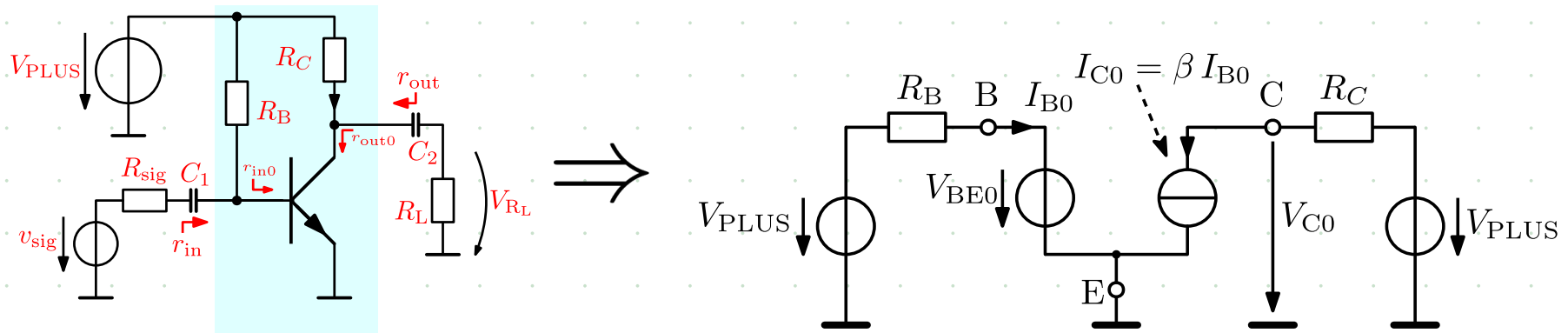
Emitterschaltung – Arbeitspunktbestimmung

- Zeichne das Ersatzschaltbild für Arbeitspunktberechnung
 - Alle AC-Komponenten inklusive vsig, Blockings-Kondensatoren, und Last entfernen
- Annahme, Transistor wird im aktiven Bereich betrieben
- Der Arbeitspunkt ist

$$\sum V = -V_{\text{PLUS}} + R_B I_{B0} + V_{\text{BE0}} = 0 \rightarrow I_{B0} = \frac{V_{\text{PLUS}} - V_{\text{BE0}}}{R_B} = 19.5 \mu\text{A} \quad I_{C0} = \beta I_{B0} = 3.9 \text{mA}$$

- Überprüfe der Richtigkeit der Annahme (ob $V_{\text{CE0}} \geq V_{\text{CEsat}}$)

$$V_{\text{CE0}} = V_{\text{C0}} = V_{\text{PLUS}} - R_C I_{C0} = 1.1 \text{V} \geq V_{\text{CEsat}} = 0.2 \text{V}$$



Emitterschaltung – Kleinsignalanalyse

- Zeichne das Ersatzschaltbild für die Kleinsignalanalyse
 - Alle DC-Quellen entfernen (DC-Spannungsquellen mit Kurzschluss ersetzen)

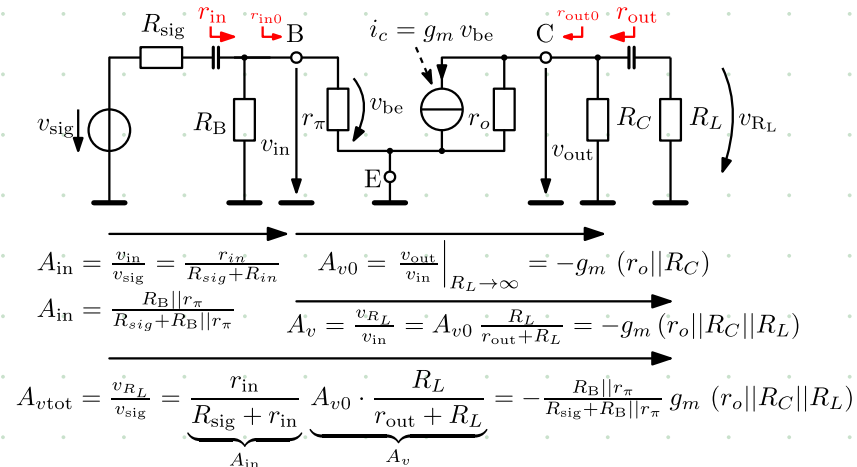
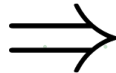
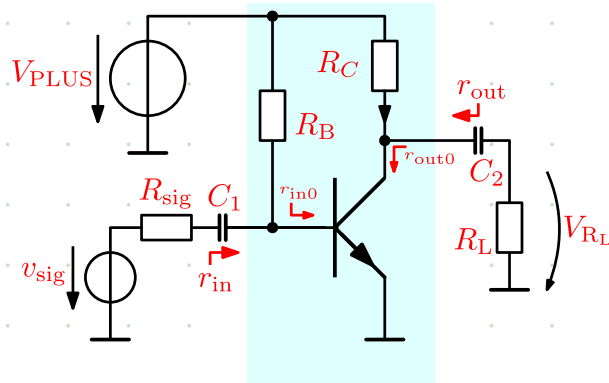
- Berechne alle Kleinsignalparameter mit $I_{C0}=3.9\text{mA}$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = 0.15\text{A/V} \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 1.33\text{k}\Omega \quad r_o = \frac{V_A}{I_{C0}} = 20.5\text{k}\Omega$$

- Berechne Eingangswiderstand: $r_{in0} = r_\pi = 1.33\text{k}\Omega$ $r_{in} = R_B || r_{in0} = R_B || r_\pi = 1.32\text{k}\Omega$

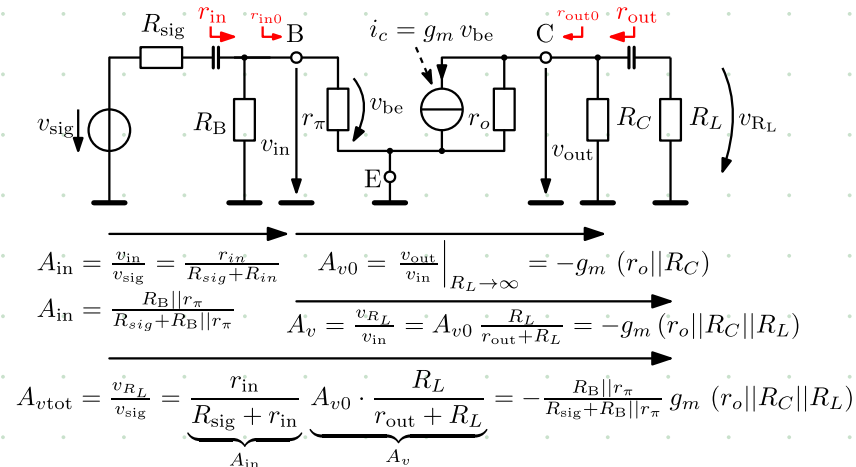
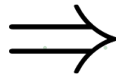
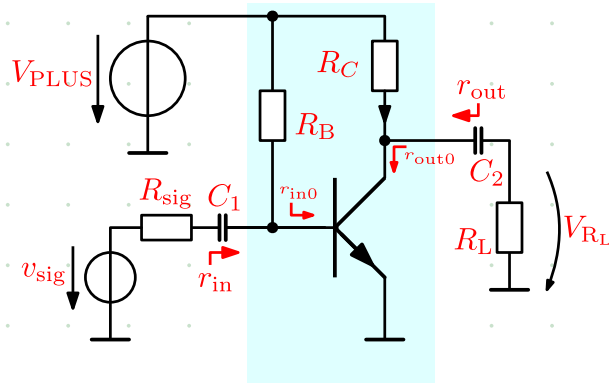
- Eingangssignal v_{sig} mit R_{sig} führt zu Eingangsspannung v_{in} und Spannungsverlust A_{in} von

$$v_{in} = v_{sig} \cdot \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad \rightarrow \quad \frac{v_{in}}{v_{sig}} = A_{in} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} = \frac{R_B || r_\pi}{R_{sig} + R_B || R_\pi} = 0.569$$



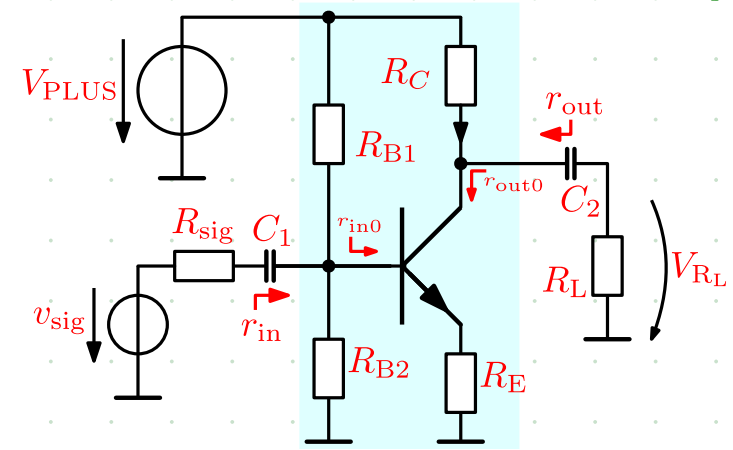
Emitterschaltung – Kleinsignalanalyse

- Berechne Ausgangswiderstand: $r_{out0} = r_o = 20.5k\Omega$ $r_{out} = r_{out0} || R_C = r_o || R_C = 953\Omega$
- Wenn keine Last am Ausgang, die Ausgangsspannung und Spannungsverstärkung sind
 $R_L \rightarrow \infty$ $v_{out} = -g_m v_{in} (r_o || R_C)$ $A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m r_{out} = -143.58$
- Bei $R_L = 10k\Omega$ am Ausgang, Ausgangsspannung und Leerlauf-Spannungsverstärkung sind
 $v_{RL} = -g_m v_{in} r_{out} \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$ $A_v = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -g_m (r_{out} || R_L) = -g_m (r_o || R_C || R_L) = -131.08$
- Die Ausgangsspannung am Lastwiderstand und die Gesamte Spannungsverstärkung sind
 $v_{RL} = -g_m v_{sig} r_{out} \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$ $A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = \underbrace{\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}}_{A_{in}} \underbrace{A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L}}_{A_v} = -\frac{R_B || r_{\pi}}{R_{sig} + R_B || r_{\pi}} g_m (r_o || R_C || R_L) = -74.58$



Emitterschaltung mit R_E

- Emmitter ist mit dem Widerstand R_E an einer Gleichtaktspannung (Masse) verbunden und wird nicht für Eingang- /Ausgangssignal verwendet
- Basis ist Signaleingang, Kollektor ist Signalausgang
- Der Arbeitspunkt V_{BE0} and I_{C0} wird mit Hilfe vom Widerstandsteiler $R_{B1}-R_{B2}$ generiert
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Basiseingang einkoppelt and wird mit der DC-Spannung V_{B0} überlagert
- Kollektorausgang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Die Kondensatoren C_1 am Basiseingang und C_2 am Kollektorausgang verhalten sich wie DC-Blocker. Der DC-Arbeitspunkt wird nicht vom Eingangssignal und Last beeinflusst
- Bei DC, C_1 und C_2 verhalten sich wie Leerlauf (Impedanz ist unendlich groß)
- Bei hohen Frequenzen, C_1 and C_2 verhalten sich wie Kurzschluss



$$Z_c = \frac{1}{j2\pi fC}$$

$$\text{Bsp. } C_1 = C_2 = 100\mu\text{F}, f=10\text{kHz}$$

$$\text{Für DC, } f=0 \rightarrow |Z_c| = \frac{1}{2\pi \cdot 0 \cdot C} = \infty$$

$$\text{Für AC, } f=10\text{kHz} \rightarrow |Z_c| = 0.16\Omega$$

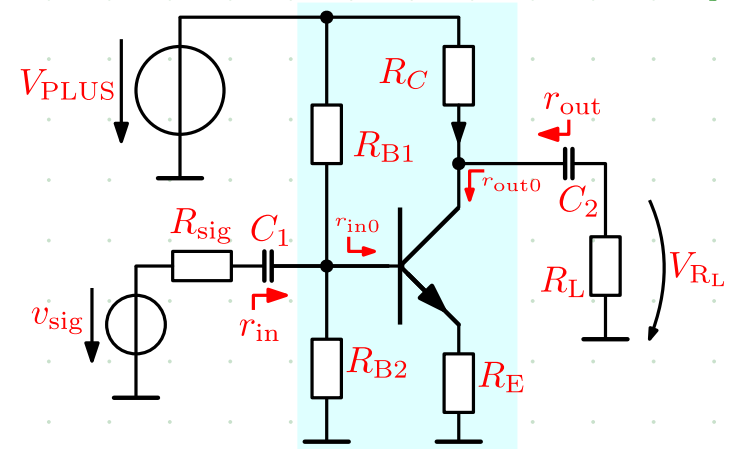
Emitterschaltung mit R_E

- Die Emitterschaltung mit R_E wird mit folgenden Daten entworfen

- $V_{\text{plus}}=18\text{V}$, $R_{\text{sig}}=1\text{k}\Omega$, $R_L=1\text{M}\Omega$
- NPN: $\beta=200$, $I_S=8\text{fA}$, $V_A=80\text{V}$, $V_{\text{CEsat}}=0.2\text{V}$
- $R_{B1}=560\text{k}\Omega$, $R_{B2}=62\text{k}\Omega$, $R_C=10\text{k}\Omega$, $R_E=1\text{k}\Omega$

- Schaltungsanalyse:

- Berechne den DC-Arbeitspunkt V_{GS0} and I_{D0}
- Berechne die Gesamtkleinsignalspannungsverstärkung $A_{\text{vtot}} = \frac{v_{\text{RL}}}{v_{\text{sig}}}$
 - Impedanz von Blockings-Kondensatoren sind in Kleinsignalanalyse vernachlässigbar



Emitterschaltung mit R_E - Arbeitspunktbestimmung

- Zeichne das Ersatzschaltbild für Arbeitspunktberechnung und annehme dass Transistor im aktiven Bereich betrieben wird
- Der Arbeitspunkt ist

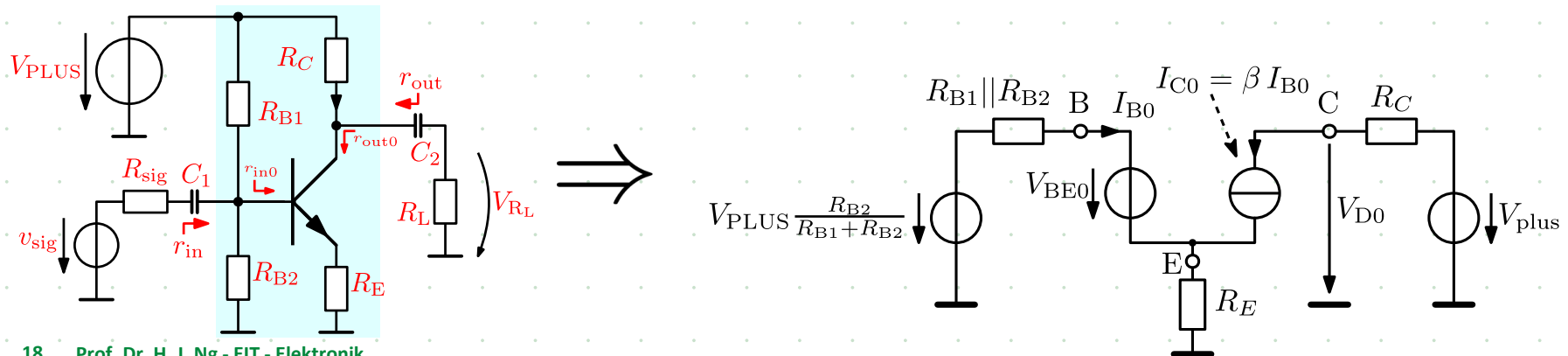
$$\sum V = -V_{\text{PLUS}} \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} + R_{B1} || R_{B2} I_{B0} + V_{BE0} + R_E I_{E0} = 0$$

$$\rightarrow I_{B0} = \frac{V_{\text{PLUS}} \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}} - V_{BE0}}{R_{B1} || R_{B2} + (1+\beta) R_E} = 4.26 \mu\text{A}$$

$$I_{C0} = \beta I_{B0} = 852 \mu\text{A}$$

- Überprüfe der Richtigkeit der Annahme (ob $V_{CE0} \geq V_{CE\text{sat}}$)

$$V_{CE0} = V_{\text{PLUS}} - R_C I_{C0} - R_E I_{E0} = V_{\text{PLUS}} - (R_C + R_E/\alpha) I_{C0} = 8.62\text{V} \geq V_{CE\text{sat}}$$



Emitterschaltung mit R_E – Kleinsignalanalyse

- Zeichne das Ersatzschaltbild für die Kleinsignalanalyse
- Berechne alle Kleinsignalparameter mit $I_{C0}=3.9\text{mA}$

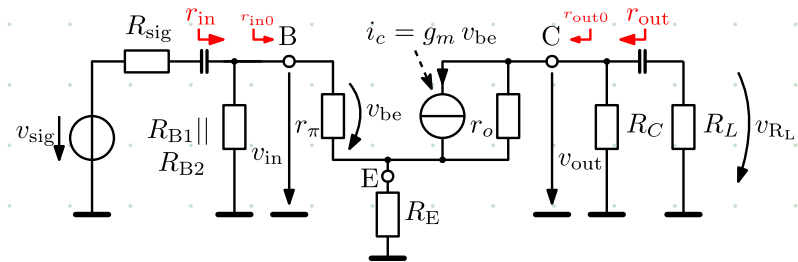
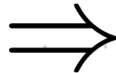
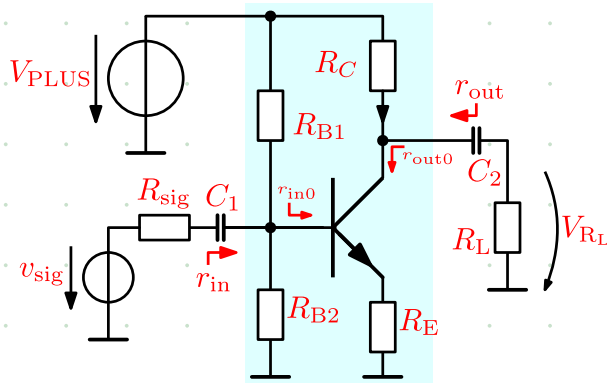
$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T} = 32.9\text{mA/V} \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 6.078\text{k}\Omega \quad r_o = \frac{V_A}{I_{C0}} = 93.883\text{k}\Omega$$

- Berechne Eingangswiderstand: $r_{in0} = r_\pi + (1 + \beta) R_E = 207.08\text{k}\Omega$
 $r_{in} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel r_{in0} = 43.968\text{k}\Omega$

- Eingangssignal v_{sig} mit R_{sig} führt zu Eingangsspannung v_{in} und Spannungsverlust A_{in} von

$$v_{in} = v_{sig} \cdot \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$$

$$\rightarrow \frac{v_{in}}{v_{sig}} = A_{in} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} = 0.9778$$



$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = -\frac{g_m R_C \parallel r_{out0}}{1 + \frac{1}{\alpha} R_E g_m}$$

$$A_v = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -\frac{g_m R_C \parallel r_{out0} \parallel R_L}{1 + \frac{1}{\alpha} R_E g_m}$$

$$A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = \underbrace{\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}}_{A_{in}} \cdot \underbrace{\frac{R_L}{r_{out} + R_L}}_{A_v} = -\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \frac{g_m R_C \parallel r_{out0} \parallel R_L}{1 + \frac{1}{\alpha} R_E g_m}$$

Emitterschaltung mit R_E – Kleinsignalanalyse

- Berechne Ausgangswiderstand: $r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E}{1 + \frac{R_{B1} || R_{B2} || R_{sig} + R_E}{r_\pi}} \right] = 2.4 \text{M}\Omega$

$$r_{out} = r_{out0} || R_C \simeq R_C = 10 \text{k}\Omega$$

- Die Leerlauf Spannungsverstärkung ist

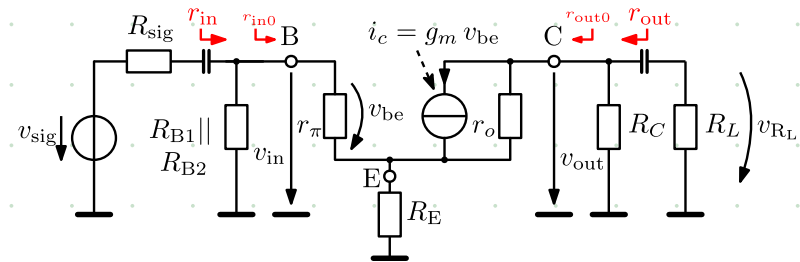
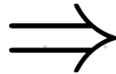
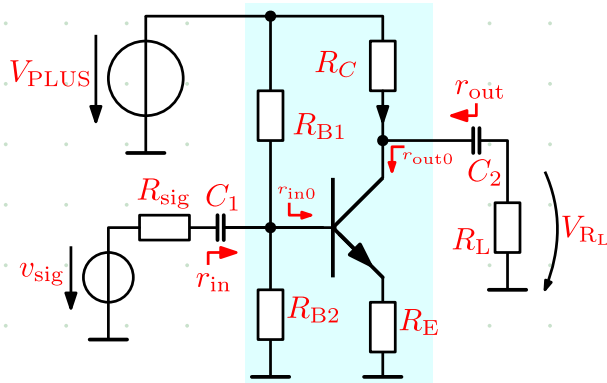
$$R_L \rightarrow \infty \quad A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{g_m R_C || r_{out0}}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E} = -\alpha \frac{R_C}{r_e + R_E} \simeq -\frac{R_C}{R_E}$$

- Bei $R_L = 1 \text{M}\Omega$ am Ausgang, die Spannungsverstärkung ist

$$A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{in}} = -\frac{g_m R_C || r_{out0} || R_L}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E} = -\alpha \frac{R_C || R_L}{r_e + R_E} \simeq -\frac{R_C || R_L}{R_E} = -9.6$$

- Die Gesamte Kleinsignal-Spannungsverstärkung ist

$$A_{vtot} = \frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = A_{in} A_v = -9.385$$



$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = -\frac{g_m R_C || r_{out0}}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E}$$

$$A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -\frac{g_m R_C || r_{out0} || R_L}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E}$$

$$A_{vtot} = \frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = \underbrace{\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}}_{A_{in}} \underbrace{A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}}_{A_v} = -\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \frac{g_m R_C || r_{out0} || R_L}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E}$$

Vergleich Emitter-Schaltung

- Eingangswiderstand

$$r_{in0} = r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} \rightarrow \text{sehr niederohmig}$$

$$r_{in} = R_B || r_{in0}$$

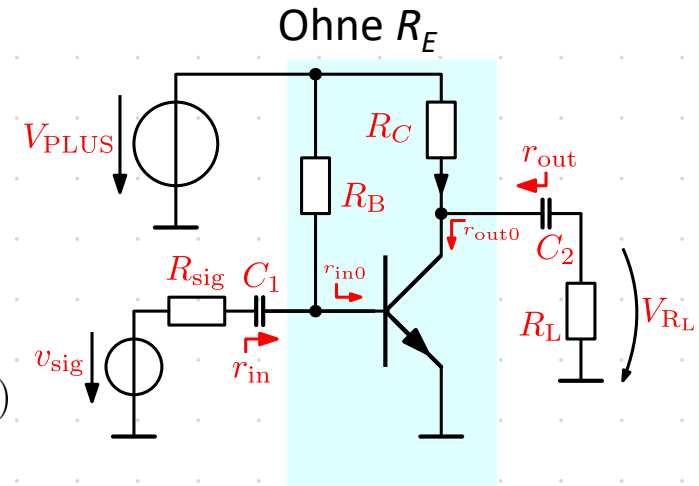
- Ausgangswiderstand

$$r_{out0} = r_o = \frac{V_A}{I_{C0}} \rightarrow \text{nicht so hochohmig}$$

$$r_{out} = R_C || r_{out0}$$

- Kleinsignalspannungsverstärkung

$$A_{v0} = -g_m r_{out} \quad A_v = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -g_m (r_o || R_C || R_L)$$



- Eingangswiderstand

$$r_{in0} = r_{\pi} + (1 + \beta) R_E \rightarrow \text{sehr hochohmig}$$

$$r_{in} = R_{B1} || R_{B2} || r_{in0}$$

- Ausgangswiderstand

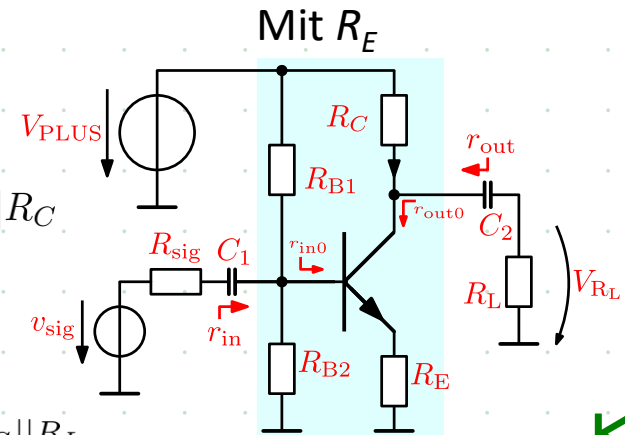
$$r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E}{1 + \frac{R_{B1} || R_{B2} || R_{sig} + R_E}{r_{\pi}}} \right] \rightarrow \text{sehr hochohmig}$$

$$r_{out} = r_{out0} || R_C$$

- Kleinsignalspannungsverstärkung

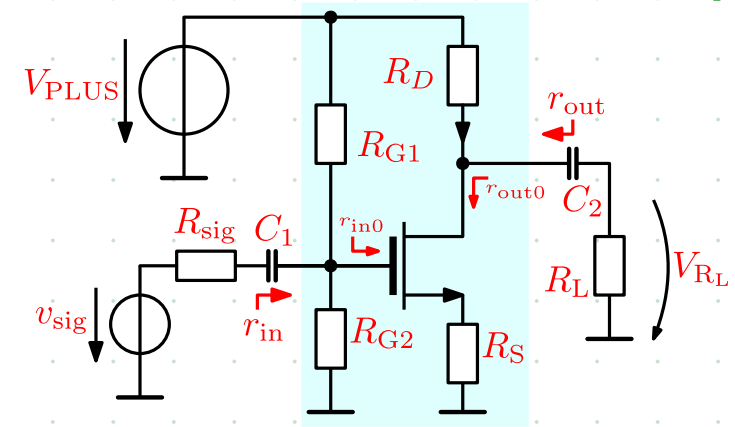
$$A_{v0} = -\frac{g_m R_C || r_{out0}}{1 + \frac{1}{\alpha} \frac{R_E}{g_m}} = -\alpha \frac{R_C}{r_e + R_E} \simeq -\frac{R_C}{R_E}$$

$$A_v = -\frac{g_m R_C || r_{out0} || R_L}{1 + \frac{1}{\alpha} \frac{R_E}{g_m}} = -\alpha \frac{R_C || R_L}{r_e + R_E} \simeq -\frac{R_C || R_L}{R_E}$$



Sourceschaltung mit R_S

- Source ist mit dem Widerstand R_S an einer Gleichtaktspannung (Masse) verbunden and wird nicht für Eingang- /Ausgangssignal verwendet
- Gate ist Signaleingang, Drain ist Signalausgang
- Der Arbeitspunkt V_{GS0} and I_{D0} wird mit Hilfe vom Widerstandsteiler $R_{G1}-R_{G2}$ generiert
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Gateeingang einkoppelt and wird mit der DC-Spannung V_{G0} überlagert
- Drainauegang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Die Kondensatoren C_1 am Gateeingang und C_2 am Drainauegang verhalten sich wie DC-Blocker. Der DC-Arbeitspunkt wird nicht vom Eingangssignal und Last beeinflusst
- Bei DC, C_1 und C_2 verhalten sich wie Leerlauf (Impedanz ist unendlich groß)
- Bei hohen Frequenzen, C_1 and C_2 verhalten sich wie Kurzschluss



$$Z_c = \frac{1}{j2\pi fC}$$

$$\text{E.g. } C_1 = C_2 = 100\mu\text{F}, f=10\text{kHz}$$

$$\text{For DC, } f=0 \rightarrow |Z_c| = \frac{1}{2\pi \cdot 0 \cdot C} = \infty$$

$$\text{For AC, } f=10\text{kHz} \rightarrow |Z_c| = 0.16\Omega$$

Sourceschaltung mit R_S - Arbeitspunktbestimmung

- Zeichne das Ersatzschaltbild für Arbeitspunktberechnung und annehme dass Transistor im Abschnürbereich betrieben wird
- Der Arbeitspunkt wird durch die Maschengleichung für die Masche am Eingang ermittelt

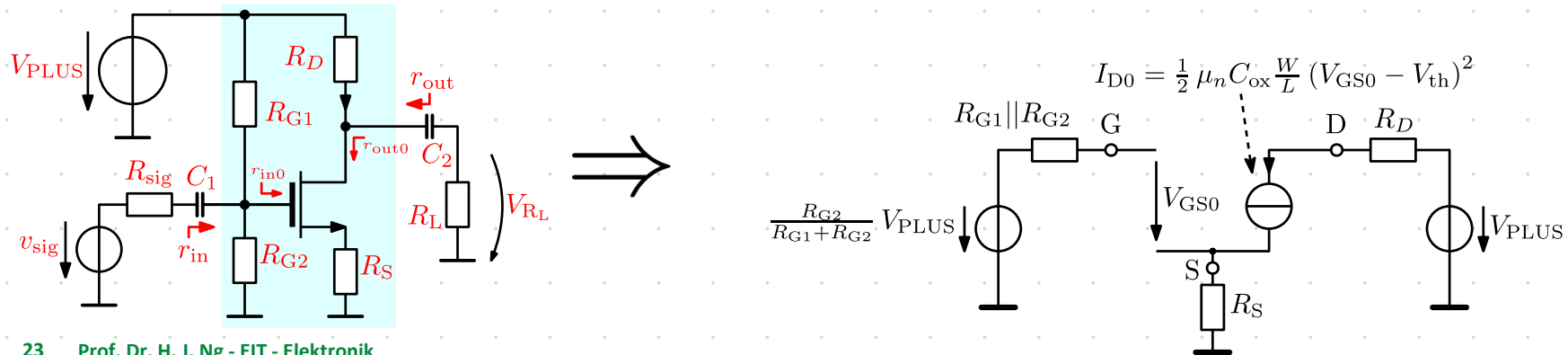
$$\sum V = -V_{\text{PLUS}} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} + V_{\text{GS0}} + R_S I_{D0} = -V_{\text{PLUS}} \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} + V_{\text{GS0}} + \frac{R_S}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS0}} - V_{\text{th}})^2 = 0$$

- Die quadratische Gleichung nach V_{GS0} auflösen und danach den I_{D0} berechnen

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS0}} - V_{\text{th}})^2$$

- Überprüfe der Richtigkeit der Annahme (ob $V_{\text{DS0}} \geq V_{\text{GS0}} - V_{\text{th}}$)

$$V_{\text{DS0}} = V_{\text{PLUS}} - (R_D + R_S) I_{D0} \geq V_{\text{GS0}} - V_{\text{th}}$$



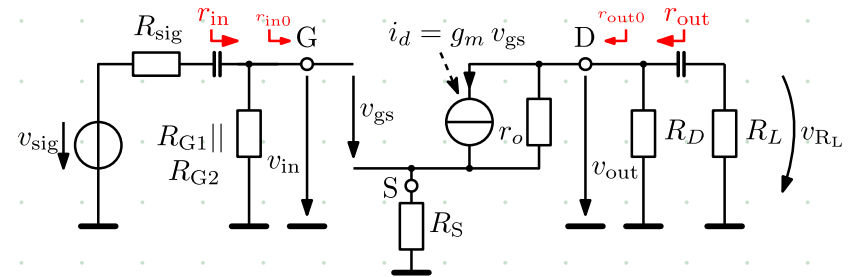
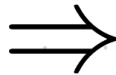
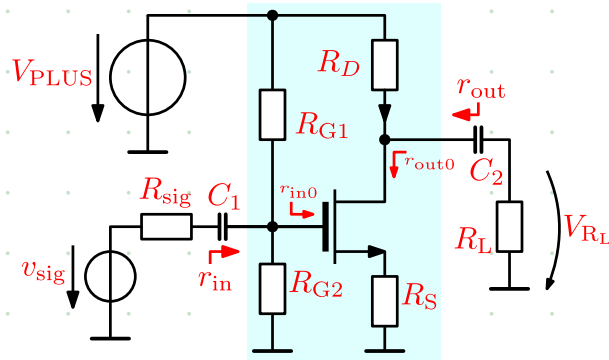
Sourceschaltung mit R_s – Kleinsignalanalyse

- Zeichne das Ersatzschaltbild für die Kleinsignalanalyse
- Berechne alle Kleinsignalparameter mit dem Arbeitspunkt V_{GS0} oder I_{D0}

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS0} - V_{th}) \text{ or } g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_{D0}} \quad r_o = \frac{1}{\lambda I_{D0}}$$

- Eingangswiderstand: $r_{in0} = \infty$ $r_{in} = R_{G1} || R_{G2} || r_{in0} = R_{G1} || R_{G2}$
- Spannungsverlust A_{in} aufgrund vom v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} :

$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$$



$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad A_{v0} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = -\frac{g_m}{1 + R_S g_m} r_{out0} || R_D$$

$$A_v = \frac{v_{RL}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -\frac{g_m}{1 + R_S g_m} r_{out0} || R_D || R_L$$

$$A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = \underbrace{\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}}_{A_{in}} \cdot \underbrace{\frac{R_L}{r_{out} + R_L}}_{A_v} = -\frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \frac{g_m}{1 + R_S g_m} r_{out0} || R_D || R_L$$

Sourceschaltung mit R_S – Kleinsignalanalyse

• Ausgangswiderstand: $r_{\text{out}0} = R_S + r_o [1 + g_m R_S] \simeq r_o [1 + g_m R_S]$ $r_{\text{out}} = r_{\text{out}0} \parallel R_D$

• Die Leerlauf Spannungsverstärkung:

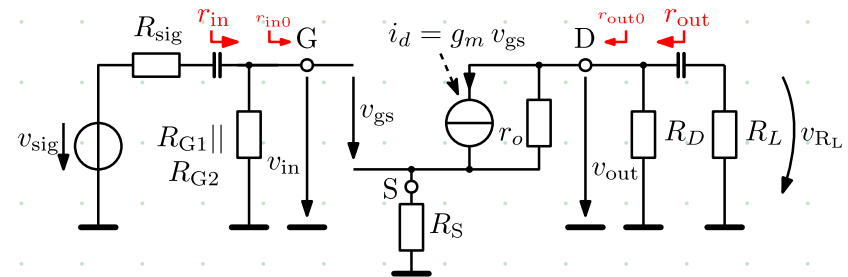
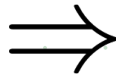
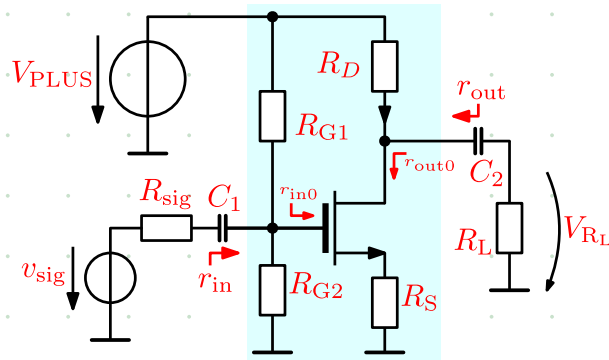
$$A_{v0} = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = -\frac{g_m}{1+g_m R_S} r_{\text{out}} = -\frac{g_m}{1+g_m R_S} r_{\text{out}0} \parallel R_D \simeq -\frac{R_D}{R_S}$$

• Die Spannungsverstärkung mit R_L am Ausgang:

$$A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{\text{in}}} = -\frac{g_m}{1+g_m R_S} r_{\text{out}0} \parallel R_D \parallel R_L = A_{v0} \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L} \simeq -\frac{R_D \parallel R_L}{R_S}$$

• Die Gesamte Kleinsignal-Spannungsverstärkung

$$A_{v\text{tot}} = \frac{v_{R_L}}{v_{\text{sig}}} = A_{\text{in}} A_v$$



$$A_{\text{in}} = \frac{v_{\text{in}}}{v_{\text{sig}}} = \frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}} \quad A_{v0} = \left. \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} \right|_{R_L \rightarrow \infty} = -\frac{g_m}{1+R_S g_m} r_{\text{out}0} \parallel R_D$$

$$A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{\text{in}}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L} = -\frac{g_m}{1+R_S g_m} r_{\text{out}0} \parallel R_D \parallel R_L$$

$$A_{v\text{tot}} = \frac{v_{R_L}}{v_{\text{sig}}} = \underbrace{\frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}}}_{A_{\text{in}}} \underbrace{A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L}}_{A_v} = -\frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}} \frac{g_m}{1+R_S g_m} r_{\text{out}0} \parallel R_D \parallel R_L$$

Vergleich Source-Schaltung

- Eingangswiderstand

$$r_{in0} = \infty$$

$$r_{in} = R_{G1} || R_{G2} || r_{in0} = R_{G1} || R_{G2}$$

- Ausgangswiderstand

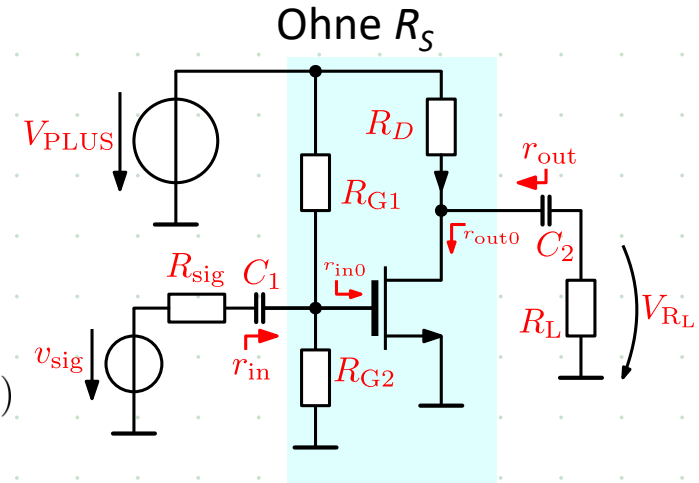
$$r_{out0} = r_o = \frac{1}{\lambda I_{D0}} \rightarrow \text{not so high ohmic}$$

$$r_{out} = R_D || r_{out0}$$

- Kleinsignalspannungsverstärkung

$$A_{v0} = -g_m r_{out}$$

$$A_v = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = -g_m (r_o || R_D || R_L)$$



- Eingangswiderstand

$$r_{in0} = \infty$$

$$r_{in} = R_{G1} || R_{G2} || r_{in0} = R_{G1} || R_{G2}$$

- Ausgangswiderstand

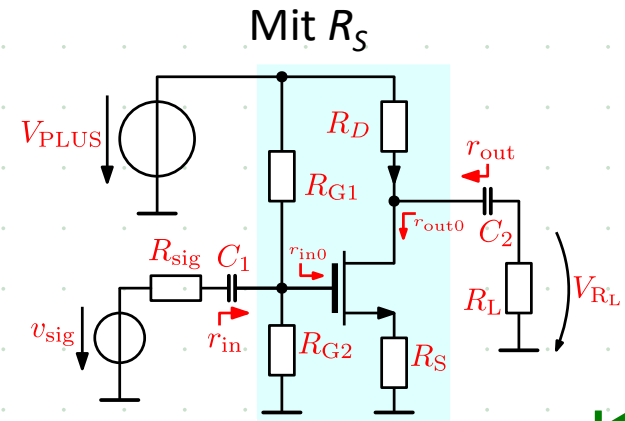
$$r_{out0} \simeq r_o [1 + g_m R_S] \rightarrow \text{very high ohmic}$$

$$r_{out} = r_{out0} || R_D$$

- Kleinsignalspannungsverstärkung

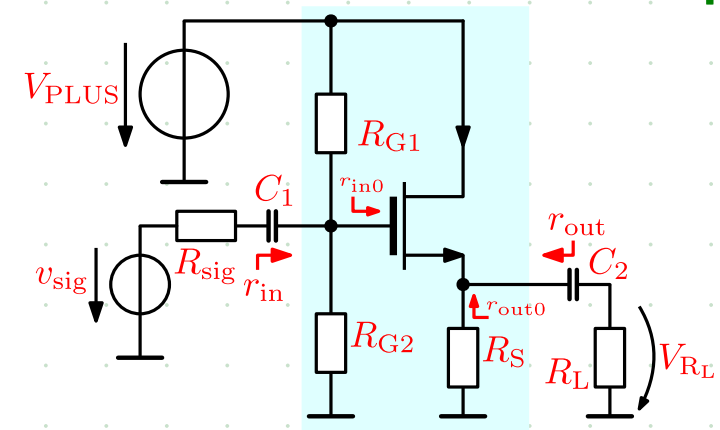
$$A_{v0} = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} r_{out0} || R_D \simeq -\frac{R_D}{R_S}$$

$$A_v = -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} r_{out0} || R_D || R_L \simeq -\frac{R_D || R_L}{R_S}$$



Drain-Schaltung / Sourcefolger

- Drain ist mit der Gleichtaktspannung (Versorgungsspannung) verbunden.
- Gate ist Signaleingang, Source ist Signalausgang
- Der Arbeitspunkt V_{BE0} and I_{C0} wird mit Hilfe vom Widerstandsteiler $R_{B1} - R_{B2}$ generiert
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Gateeingang einkoppelt and wird mit der DC-Spannung V_{G0} überlagert
- Sourceausgang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Drain-Schaltung liefert keine Spannungsverstärkung, ist aber aufgrund seinem sehr niederohmigen Ausgangswiderstand in der Lage, einen niederohmigen Lastwiderstand zu treiben



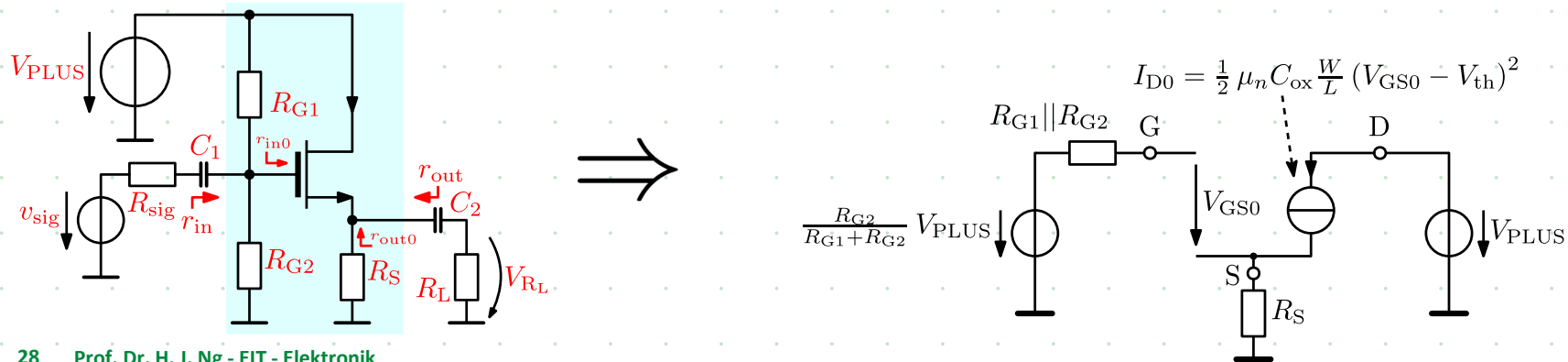
Drain-Schaltung - Arbeitspunktberechnung

- Der Arbeitspunkt wird durch die Maschengleichung für die Masche am Eingang ermittelt

$$\sum V = -V_{\text{PLUS}} \frac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} + V_{\text{GS0}} + R_S I_{D0} = -V_{\text{PLUS}} \frac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} + V_{\text{GS0}} + \frac{R_S}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS0}} - V_{\text{th}})^2 = 0$$

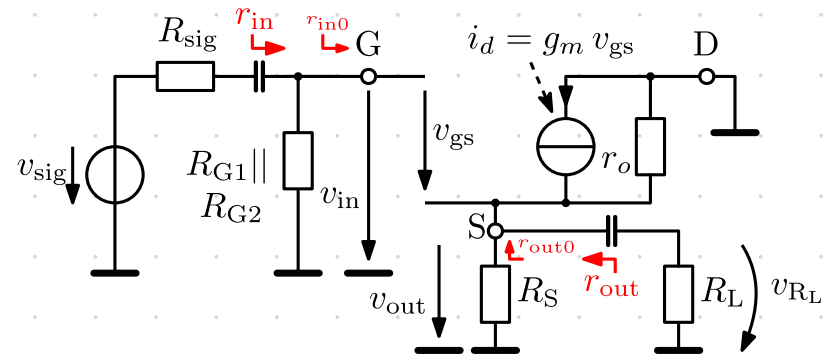
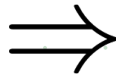
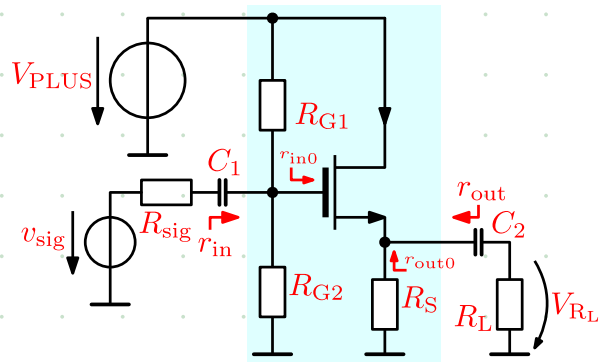
- Die quadratische Gleichung nach V_{GS0} auflösen und danach den I_{D0} berechnen

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS0}} - V_{\text{th}})^2$$



Drain-Schaltung – Kleinsignalanalyse

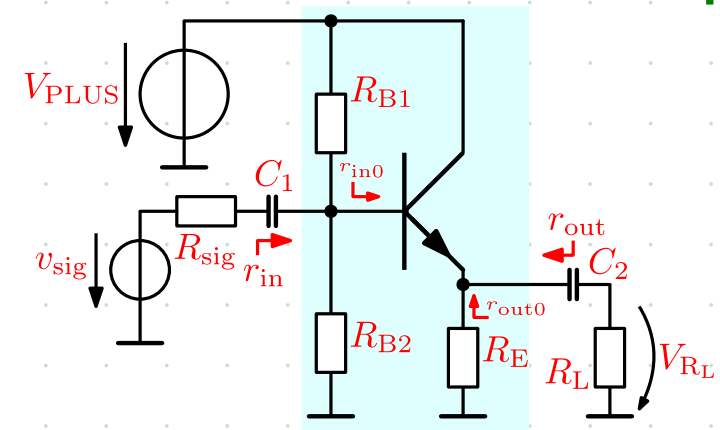
- Eingangswiderstand $r_{in0} = \infty$ $r_{in} = R_{G1} || R_{G2} || r_{in0} = R_{G1} || R_{G2}$
- Spannungsverlust am Eingang: $A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$
- Ausgangswiderstand: $r_{out0} = \frac{1}{g_m}$ $r_{out} = r_{out0} || R_S$
- Kleinsignalspannungsverstärkung $A_v = \frac{R_S || r_o || R_L}{R_S || r_o || R_L + \frac{1}{g_m}} \simeq 1$
- Gesamte Verstärkung $A_{vtot} = \frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = A_{in} A_v$



$$A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{in}} = \frac{R_S || r_o || R_L}{R_S || r_o || R_L + \frac{1}{g_m}} \simeq 1$$

Kollektorschaltung

- Kollektor ist mit der Gleichtaktspannung (Versorgungsspannung) verbunden
- Basis ist Signaleingang, Emitter ist Signalausgang
- Der Arbeitspunkt V_{BE0} und I_{C0} wird mit Hilfe vom Widerstandsteiler R_{B1} - R_{B2} generiert
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Basiseingang einkoppelt and wird mit der DC-Spannung V_{B0} überlagert
- Emitterausgang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Kollektor-Schaltung liefert keine Spannungsverstärkung, ist aber aufgrund seinem sehr niederohmigen Ausgangswiderstand in der Lage, einen niederohmigen Lastwiderstand zu treiben



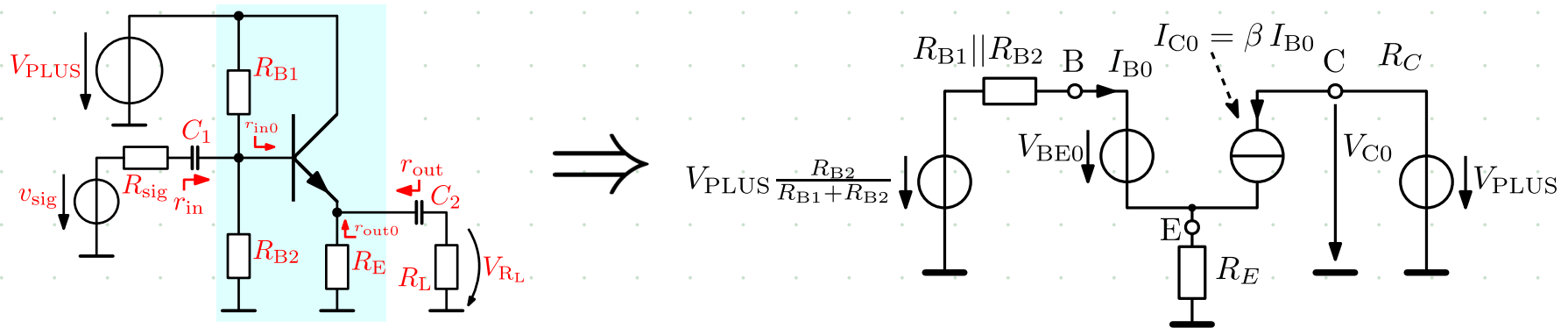
Kollektorschaltung - Arbeitspunktbestimmung

- Der Arbeitspunkt wird durch die Maschengleichung für die Masche am Eingang ermittelt

$$\sum V = -V_{\text{PLUS}} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} + R_{B1} || R_{B2} I_{B0} + V_{BE0} + R_E I_{E0} = 0$$

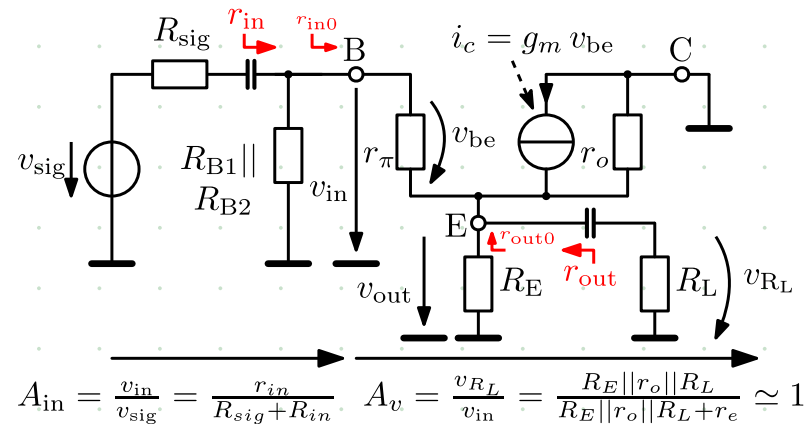
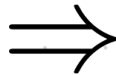
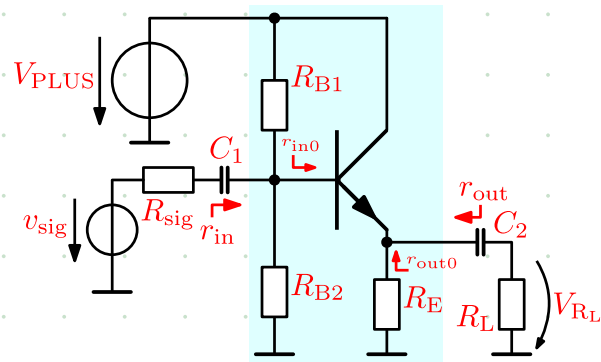
$$\rightarrow I_{B0} = \frac{V_{\text{PLUS}} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} - V_{BE0}}{R_{B1} || R_{B2} + (1 + \beta) R_E}$$

$$I_{C0} = \beta I_{B0}$$



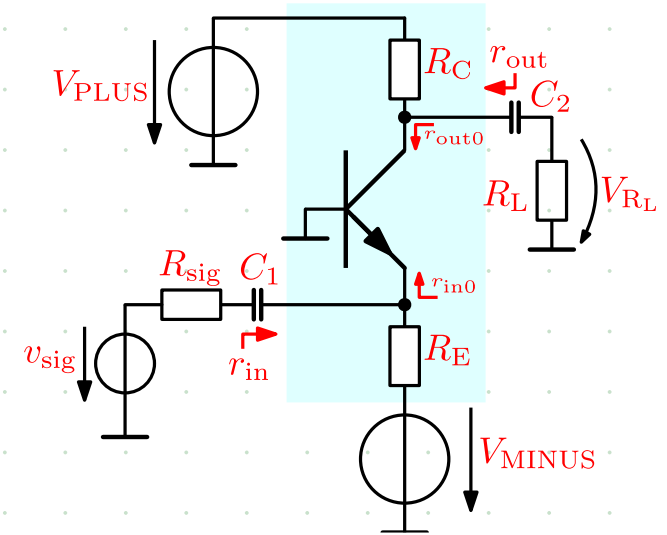
Kollektorschaltung – Kleinsignalanalyse

- Eingangswiderstand $r_{in0} = r_{\pi} + (1 + \beta) R_E$ $r_{in} = R_{B1} || R_{B2} || r_{in0}$
- Spannungsverlust am Eingang: $A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$
- Ausgangswiderstand: $r_{out0} = r_e + \frac{R_{B1} || R_{B2} || R_{sig}}{1 + \beta}$ $r_{out} = r_{out0} || R_E$
- Kleinsignalspannungsverstärkung $A_v = \frac{R_E || r_o || R_L}{R_E || r_o || R_L + r_e} \simeq 1$
- Gesamte Verstärkung $A_{vtot} = \frac{v_{RL}}{v_{sig}} = A_{in} A_v$



Basis-Schaltung

- Basis ist mit der Gleichtaktspannung (Masse) verbunden.
- Emitter ist Signaleingang, Kollektor ist Signalausgang
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Emittiereingang einkoppelt and wird mit der DC-Spannung V_{E0} überlagert
- Kollektorausgang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Basis-Schaltung hat einen niederohmigen Eingangswiderstand und liefert eine hohe Spannungsverstärkung



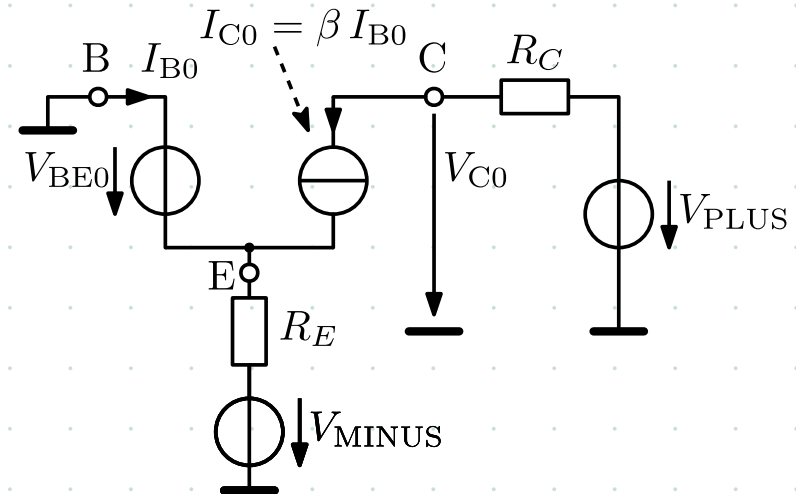
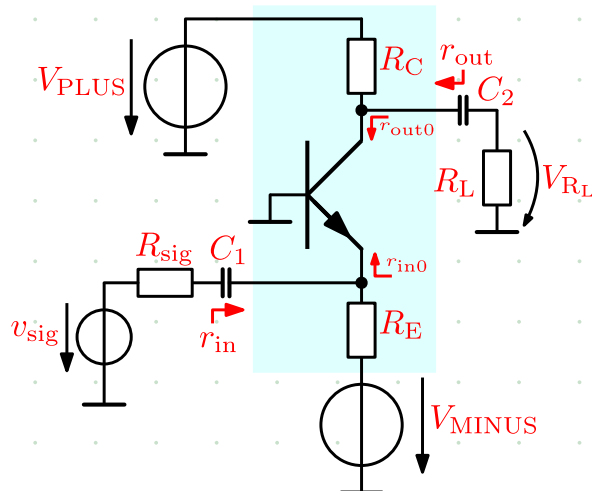
Basis-Schaltung - Arbeitspunktberechnung

- Der Arbeitspunkt wird durch die Maschengleichung für die Masche am Eingang ermittelt

$$\sum V = V_{BE0} + R_E I_{E0} + V_{MINUS} = 0$$

$$\rightarrow I_{E0} = \frac{-V_{MINUS} - V_{BE0}}{R_E}$$

$$I_{C0} = \alpha I_{E0}$$



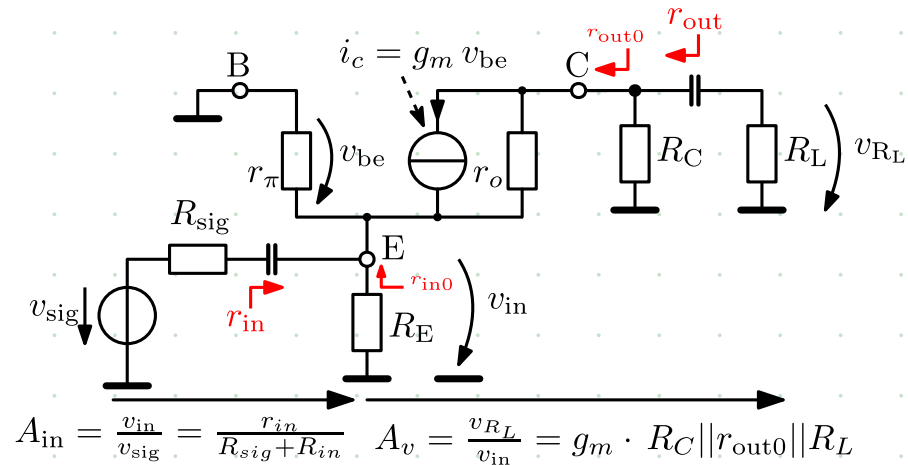
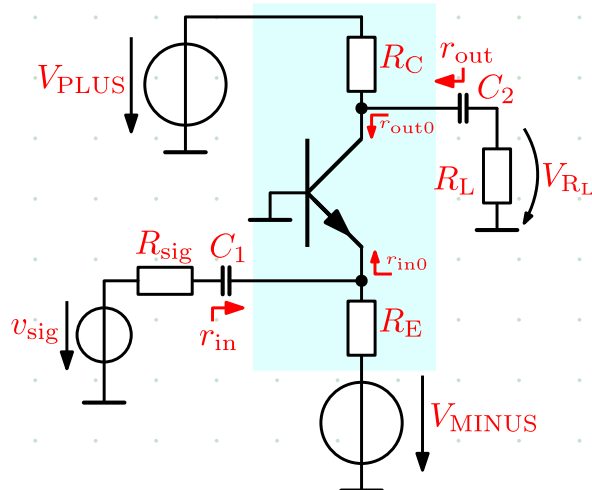
Basis-Schaltung – Kleinsignalanalyse

- Eingangswiderstand $r_{in0} = r_e = \frac{\alpha}{g_m}$ $r_{in} = R_E || r_{in0}$
- Spannungsverlust am Eingang: $A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$
- Ausgangswiderstand: $r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E || R_{sig}}{1 + \frac{R_E || R_{sig}}{r_\pi}} \right]$ $r_{out} = r_{out0} || R_C$
- Kleinsignalspannungsverstärkung $A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = g_m \cdot R_C || r_{out0}$

$$A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = g_m \cdot R_C || r_{out0} || R_L$$

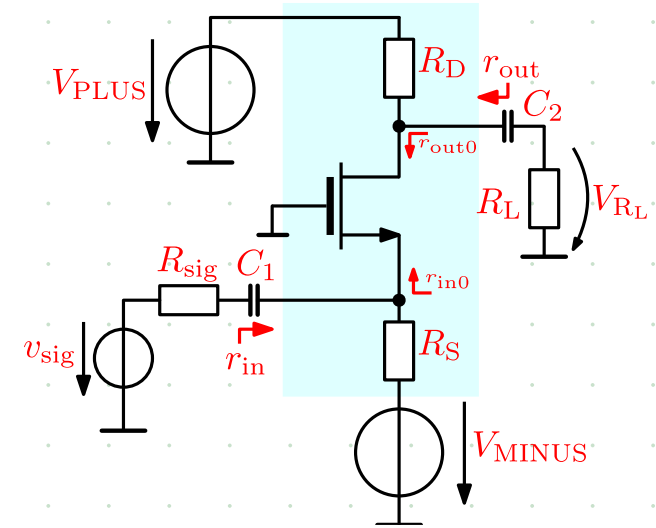
- Gesamte Verstärkung

$$A_{vtot} = \frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = A_{in} A_v$$



Gate-Schaltung

- Gate ist mit der Gleichtaktspannung (Masse) verbunden.
- Source ist Signaleingang, Drain ist Signalausgang
- AC-Eingangssignal v_{sig} mit Innenwiderstand R_{sig} wird kapazitiv an den Sourceeingang einkoppelt and wird mit der DC-Spannung V_{S0} überlagert
- Drainauegang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L gekoppelt
- Gate-Schaltung hat einen sehr niederohmigen Eingangswiderstand und hohe Spannungsverstärkung



Gate-Schaltung - Arbeitspunktberechnung

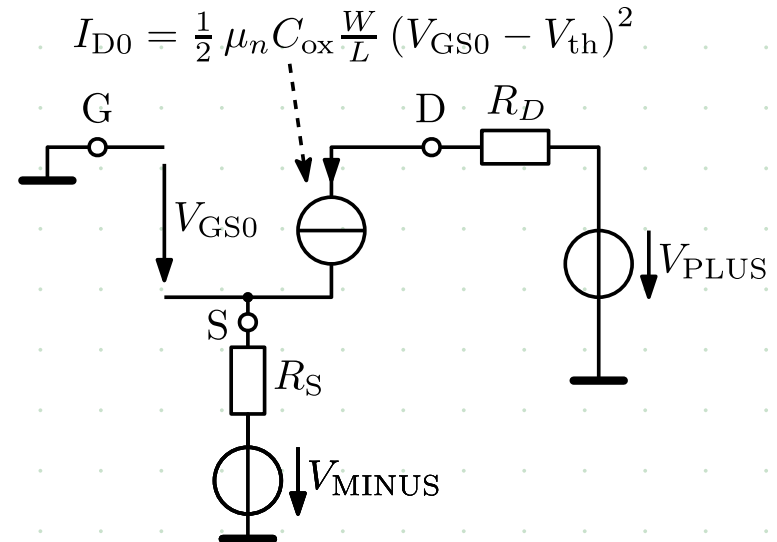
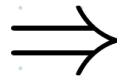
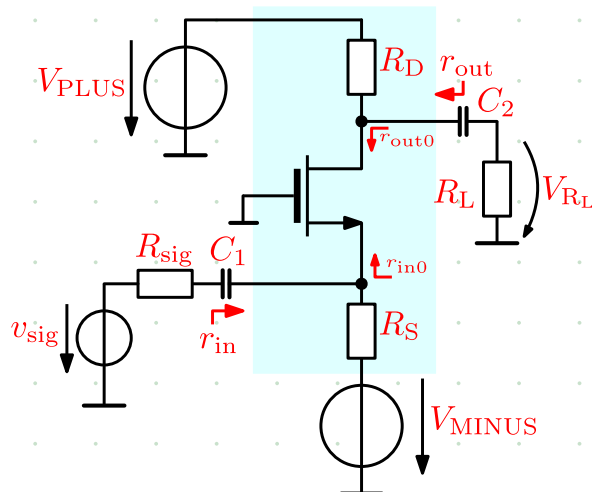
- Der Arbeitspunkt wird durch die Maschengleichung für die Masche am Eingang ermittelt

$$\sum V = V_{GS0} + R_S I_{D0} + V_{\text{MINUS}} = 0$$

$$\sum V = V_{GS0} + \frac{R_S}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{GS0} - V_{\text{th}})^2 + V_{\text{MINUS}} = 0$$

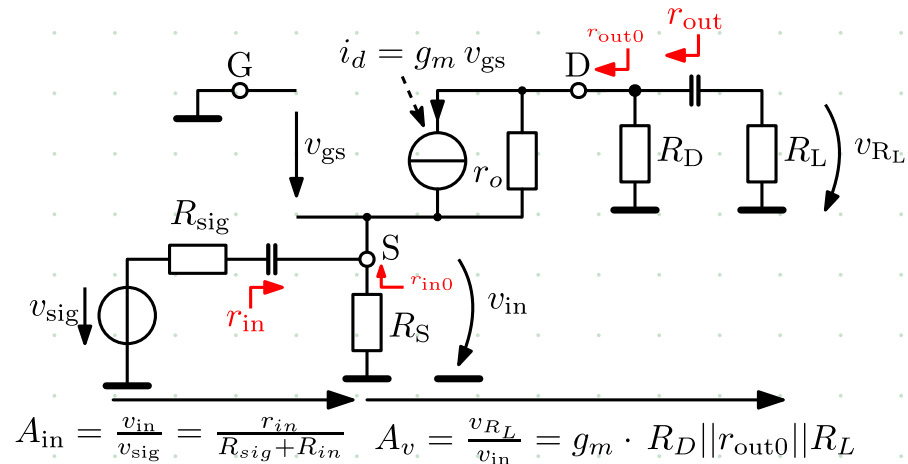
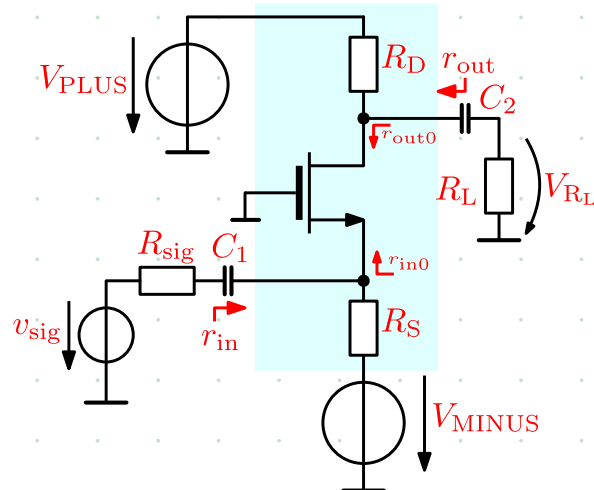
- Die quadratische Gleichung nach V_{GS0} auflösen und danach den I_{D0} berechnen

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{GS0} - V_{\text{th}})^2$$



Gate-Schaltung – Kleinsignalanalyse

- Eingangswiderstand $r_{in0} = \frac{1}{g_m}$ $r_{in} = R_S || r_{in0}$
- Spannungsverlust am Eingang: $A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$
- Ausgangswiderstand: $r_{out0} = r_o [1 + g_m R_S || R_{sig}]$ $r_{out} = r_{out0} || R_D$
- Kleinsignalspannungsverstärkung $A_{v0} = \frac{v_{out}}{v_{in}} = g_m \cdot R_D || r_{out0}$
 $A_v = \frac{v_{R_L}}{v_{in}} = A_{v0} \frac{R_L}{r_{out} + R_L} = g_m \cdot R_D || r_{out0} || R_L$
- Gesamte Verstärkung $A_{vtot} = \frac{v_{R_L}}{v_{sig}} = A_{in} A_v$



Zusammenfassung – Bipolar-Transistorgrundschaltungen



	Emitterschaltung	Emitterschaltung mit R_E	Basisschaltung	Kollektorschaltung (Emitterfolger)
$g_m = \frac{I_{C0}}{V_T}$ $r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$ $r_e = \frac{\alpha}{g_m}$ $r_o = \frac{V_A}{I_{C0}}$				
Eingangs- widerstand	$r_{in0} = r_\pi$ $r_{in} = R_B r_{in0}$	$r_{in0} = r_\pi + (1 + \beta)$ $r_{in} = R_B r_{in0}$	$r_{in0} = r_e$ $r_{in} = R_E r_{in0}$	$r_{in0} = r_\pi + (1 + \beta) \cdot (R_E r_o R_L)$ $r_{in} = R_B r_{in0}$
Ausgangs- widerstand	$r_{out0} = r_o$ $r_{out} = R_C r_{out0}$	$r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E}{1 + \frac{R_B R_{sig} + R_E}{r_\pi}} \right]$ $r_{out} = R_C r_{out0}$	$r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E R_{sig}}{1 + \frac{R_E R_{sig}}{r_\pi}} \right]$ $r_{out} = R_C r_{out0}$	$r_{out0} = \frac{r_\pi + R_B R_{sig}}{1 + \beta} = r_e + \frac{R_B R_{sig}}{1 + \beta}$ $r_{out} = R_E r_{out0}$
Verstärkung $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ $A_{v0} = A_v _{R_L \rightarrow \infty}$	$A_{v0} = -g_m r_{out}$ $A_v = -g_m (R_C r_o R_L)$	$A_{v0} = -\frac{g_m r_{out}}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E}$ $A_v = -\frac{g_m (R_C r_{out0} R_L)}{1 + \frac{1}{\alpha} g_m R_E}$	$A_{v0} = g_m r_{out}$ $A_v = g_m (R_C r_{out0} R_L)$	$A_{v0} = \frac{R_E r_o}{R_E r_o + r_e}$ $A_v = \frac{R_E R_L r_o}{R_E R_L r_o + r_e}$

Zusammenfassung – MOS Transistorgrundschaltungen



	Sourceschaltung	Sourceschaltung mit R_S	Gateschaltung	Drainschaltung (Sourcefolger)
$k_n = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$ $g_m = \sqrt{2 k_n I_{D0}}$ oder $g_m = k_n (V_{GS0} - V_{th})$ oder $g_m = \frac{2 I_{D0}}{V_{GS0} - V_{th}}$ $r_o = \frac{1}{\lambda I_{D0}}$	A_v	A_v	A_v	A_v
Eingangswiderstand	$r_{in0} = \infty$ $r_{in} = R_G r_{in0}$	$r_{in0} = \infty$ $r_{in} = R_G r_{in0}$	$r_{in0} = \frac{1}{g_m}$ $r_{in} = R_S r_{in0}$	$r_{in0} = \infty$ $r_{in} = R_G r_{in0}$
Ausgangswiderstand	$r_{out0} = r_o$ $r_{out} = R_D r_{out0}$	$r_{out0} = r_o (1 + g_m R_S)$ $r_{out} = R_D r_{out0}$	$r_{out0} = r_o (1 + g_m (R_S R_{sig}))$ $r_{out} = R_D r_{out0}$	$r_{out0} = \frac{1}{g_m}$ $r_{out} = R_S r_{out0}$
Verstärkung	$A_{v0} = -g_m r_{out}$ $A_v = -g_m (R_D r_o R_L)$	$A_{v0} = -\frac{g_m r_{out}}{1 + g_m R_S}$ $A_v = -\frac{g_m (R_D r_{out0} R_L)}{1 + g_m R_S}$	$A_{v0} = g_m r_{out}$ $A_v = g_m (R_D r_{out0} R_L)$	$A_{v0} = \frac{R_S r_o}{R_S r_o + \frac{1}{g_m}}$ $A_v = \frac{R_S r_o R_L}{R_S r_o R_L + \frac{1}{g_m}}$



Beispiel: Mehrstufige Verstärkerschaltung

Universeller breitbandiger Verstärker mit PNP-Transistoren

$\beta = 150$; $V_{ECsat} = 0.2V$; $V_A = \infty$; $V_{EB0} = 0.7V$ (in active region); $V_T = 26mV$

- Welche Transistorgrundsaltungen mit welchen Funktionen werden eingesetzt?
- Berechne die Arbeitspunkte
- Berechne die Kleinsignal-Spannungverstärkung

